第3章　最佳逼近和最小二乘法

3.1　问题的提出

3.2　内积空间中的最佳逼近

3.3　函数的最佳平方逼近

3.4　勒让德多项式和切比雪夫多项式

3.5　曲线(数据)拟合的最小二乘法

3.6　$C[a,b]$中最佳一致逼近

3.4 勒让德多项式和切比雪夫多项式

为了避免法方程是病态方程组, 通常找一组正交多项式. 常用的正交多项式有：勒让德多项式，切比雪夫多项式，拉盖尔多项式，埃尔米特多项式等，这里只介绍最佳平方逼近中两种正交多项式：

1、勒让德 (Legendre) 多项式（权 $\rho(x)=1$）

2、切比雪夫 (Tchebichef) 多项式(权 $\rho(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$)

练习 将 $x_0=1,\ x_1=t,\cdots,\ x_n=t^n,\cdots$

按内积$(x,y)=\int_{-1}^{1}x(t)y(t)\mathrm{d}t$ 规范正交化，写出前三项.

解 $$e_0=\frac{x_0}{\|x_0\|}=\frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$y_1=x_1-(x_1,e_0)e_0=t\Rightarrow e_1=\frac{y_1}{\|y_1\|}=\sqrt{\frac{3}{2}}t$$

依次求出

$$e_2=\sqrt{\frac{5}{2}}\cdot\frac{1}{2}(3t^2-1),\quad\cdots,\quad e_n=\sqrt{\frac{2n+1}{2}}\cdot P_n(t)\quad(n=1,2,\cdots)$$

其中 $P_n(t)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}[(t^2-1)^n]$ 称为 ***n*** 阶的 Legendre 多项式,

而$\{e_n(t)\}$是 C [-1, 1]中规范正交的 Legendre 多项式.

3.4.1 勒让德多项式

定义2　在区间$[-1, 1]$上定义的多项式序列

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}[(x^2-1)^n]\quad (n=0,1,2,\cdots)$$

称为勒让德(Legendre)多项式.

其中$P_n(x)$的首项系数$a_n=\dfrac{(2n)!}{2^n(n!)^2}$，从而首项系数为1的

勒让德(Legendre)多项式为

$$\tilde{P}_0(x)=1,\quad \tilde{P}_n(x)=\frac{n!}{(2n)!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}[(x^2-1)^n],\ (n=1,2,\cdots)$$

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}[(x^2-1)^n]\quad (n=0,1,2,\cdots)$$

勒让德多项式性质

(1) 正交性：$\{P_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$在$[-1,1]$上带权$\rho(x)=1$正交，且

$$(P_n,P_m)=\int_{-1}^{1}P_n(x)P_m(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{2}{2n+1}, & m=n\\ 0, & m\neq n\end{cases}\quad (n,m=0,1,\cdots)$$

而$\left\{\sqrt{\dfrac{2n+1}{2}}\cdot P_n(x)\right\}(n=0,1,2,\cdots)$是规范正交的.

$$(P_n,P_m)=\int_{-1}^{1}P_n(x)P_m(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{2}{2n+1}, & m=n\\ 0, & m\neq n\end{cases}\quad (n,m=0,1,\cdots)$$

证明 1）若 $n\neq m$，不妨设 $n>m$，记 $\varphi(x)=(x^2-1)^n=(x-1)^n(x+1)^n$，则

$P_n(x)=\dfrac{1}{2^n n!}\varphi^{(n)}(x)$，$\varphi^{(k)}(x)\Big|_{x=\pm1}=0, k=0,1,\cdots,n-1$，故有

$$(P_n,P_m)=\int_{-1}^{1}P_n(x)P_m(x)dx=\int_{-1}^{1}\frac{1}{2^n n!}\varphi^{(n)}(x)P_m(x)dx$$（使用分部积分公式）

$$=\frac{1}{2^n n!}\varphi^{(n-1)}(x)P_m(x)\Big|_{-1}^{1}-\frac{1}{2^n n!}\int_{-1}^{1}\varphi^{(n-1)}(x)P_m{}'(x)dx$$

$$=-\frac{1}{2^n n!}\int_{-1}^{1}\varphi^{(n-1)}(x)P_m{}'(x)dx$$（再使用分部积分公式）

$$=\cdots=(-1)^n\frac{1}{2^n n!}\int_{-1}^{1}\varphi(x)P_m{}^{(n)}(x)dx=0$$（因为 $n>m$，故 $P_m{}^{(n)}(x)=0$）

$$(P_n,P_m)=\int_{-1}^{1}P_n(x)P_m(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{2}{2n+1}, & m=n\\ 0, & m\neq n\end{cases}\quad (n,m=0,1,\cdots)$$

2）若$n=m$，则$P_n^{(n)}(x)=n!a_n$，与 1）类似使用分部积分公式后，可得

$$(P_n,P_n)=(-1)^n\frac{1}{2^n n!}\int_{-1}^{1}\varphi(x)P_n^{(n)}(x)dx=\frac{(-1)^n}{2^n n!}\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2}n!\int_{-1}^{1}(x^2-1)^n dx$$

$$=\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx$$（令$x=\sin t$）

$$=\frac{2(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n+1}t dt=\frac{2(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\cdot\frac{2n}{2n+1}\cdot\frac{2n-2}{2n-1}\cdots\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\cdot 1$$

$$=\frac{2}{2n+1}$$

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}[(x^2-1)^n]\quad (n=0,1,2,\cdots)$$

---

(2) 奇偶性：$P_n(-x)=(-1)^n P_n(x)$,

n为奇数时$P_n(x)$是奇函数;

n为偶数时$P_n(x)$是偶函数。

(3) 递推公式：

$$\begin{cases} P_0(x)=1,\quad P_1(x)=x \\ P_{n+1}(x)=\dfrac{2n+1}{n+1}xP_n(x)-\dfrac{n}{n+1}P_{n-1}(x),\ (n=1,2,\cdots) \end{cases}$$

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}[(x^2-1)^n]$$

$$\begin{cases} P_0(x)=1,\ \ P_1(x)=x \\ P_{n+1}(x)=\dfrac{2n+1}{n+1}xP_n(x)-\dfrac{n}{n+1}P_{n-1}(x),\ (n=1,2,\cdots) \end{cases}$$

证明 根据定义式（3.4.1），显然有$P_0(x)=1, P_1(x)=x$

下面考虑$n+1$次多项式$xP_n(x)$，可表示为

$$xP_n(x)=b_0P_0(x)+b_1P_1(x)+\cdots+b_{n+1}P_{n+1}(x) \qquad (3.4.2)$$

式（3.4.2）两边乘以$P_k(x)$，并在$[-1,1]$上积分，利用正交性得

$$\int_{-1}^{1} xP_n(x)P_k(x)dx=b_k\int_{-1}^{1} P_k^2(x)dx$$

当$k\le n-2$时，$xP_k(x)$次数不超过$n-1$，故上式左端的积分为 0，故得$b_k=0$

当$k=n$时，$xP_n^2(x)$是奇函数，左端积分仍为 0，故得$b_n=0$，于是（3.4.2）变为

$$xP_n(x)=b_{n-1}P_{n-1}(x)+b_{n+1}P_{n+1}(x) \qquad (3.4.3)$$

$$xP_n(x) = b_{n-1}P_{n-1}(x) + b_{n+1}P_{n+1}(x) \qquad (3.4.3)$$

由 $P_n(x) = \dfrac{1}{2^n n!}\varphi^{(n)}(x)$ 得 $P_n(1) = 1(n \geq 1)$。在式（3.4.3）中代入 $x = 1$ 得 $b_{n-1} + b_{n+1} = 1$，

比较式（3.4.3）两端的最高次项系数，得到

$$\frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} = b_{n+1}\frac{[2(n+1)]!}{2^{n+1}[(n+1)!]^2},$$

故 $b_{n+1} = \dfrac{n+1}{2n+1}$，$b_{n-1} = \dfrac{n}{2n+1}$

即有递推公式

$$P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1}xP_n(x) - \frac{n}{n+1}P_{n-1}(x),\ (n = 1, 2, \cdots)$$

$$\begin{cases} P_0(x)=1, \quad P_1(x)=x \\ P_{n+1}(x)=\dfrac{2n+1}{n+1}xP_n(x)-\dfrac{n}{n+1}P_{n-1}(x), \ (n=1,2,\cdots) \end{cases}$$

由递推公式写出 **Legendre** 多项式$\{P_n(x)\}$的前几项

$$P_0(x)=1 \qquad P_1(x)=x$$

$$P_2(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1) \qquad P_3(x)=\frac{1}{2}(5x^3-3x)$$

$$P_4(x)=\frac{1}{8}(35x^4-30x^2+3)$$

$$P_5(x)=\frac{1}{8}(63x^5-70x^3+15x)$$

$$P_0(x) = 1$$

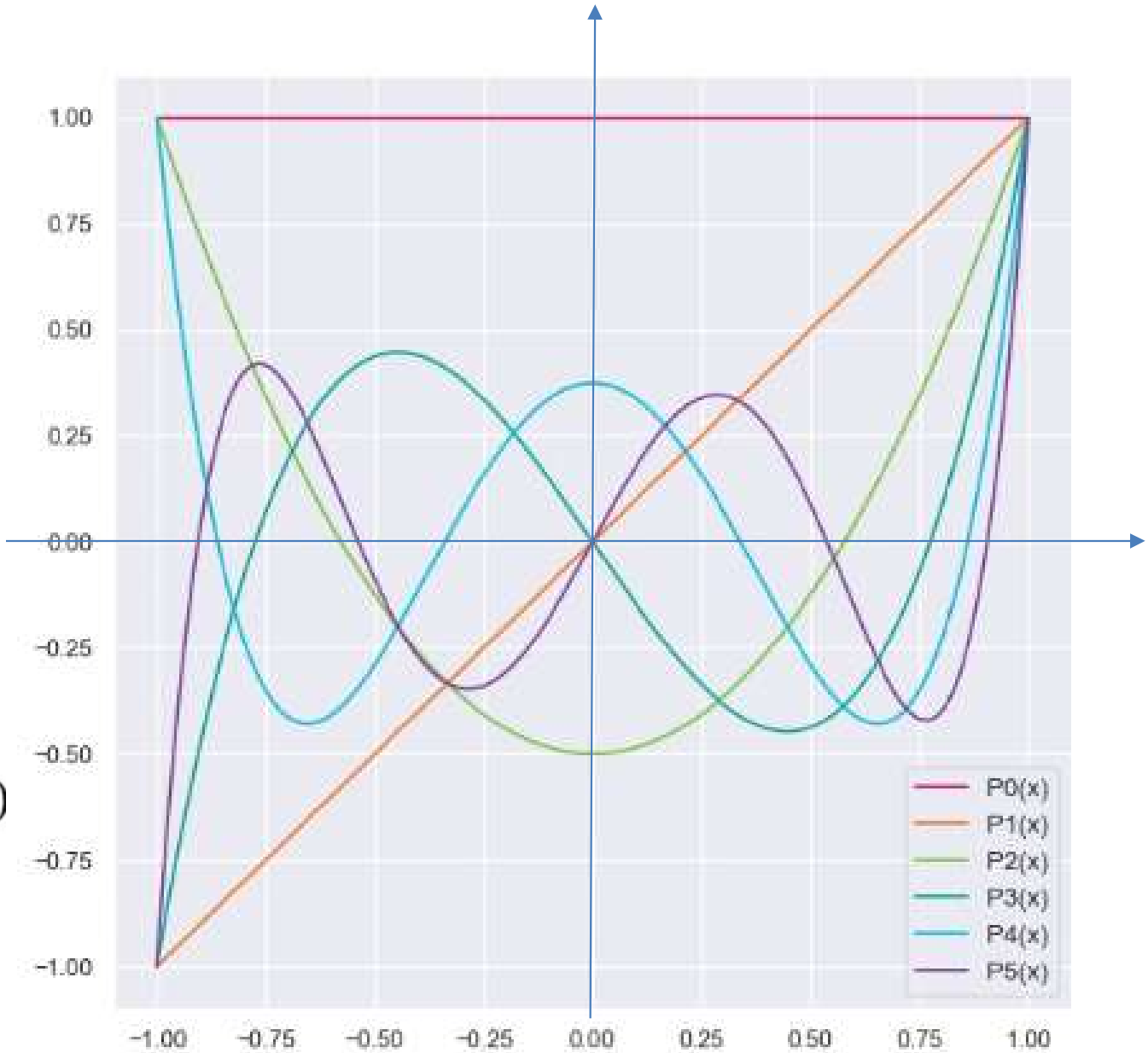
$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)$$

$$P_5(x) = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x)$$



单选题 5分

设置

定义在区间[-1,1]上的勒让德多项式张成的线性子空间

$$M_1 = \mathrm{span}\{P_0(x), P_1(x), \cdots, P_n(x)\}$$

与 $M_2 = \mathrm{span}\{1, x, x^2, \cdots, x^n\}$ 的关系

A $M_1 = M_2$

B $M_1 \neq M_2$

提交

例 3　求函数 $\sin\frac{\pi}{2}x$ 在 $[-1,1]$ 上的三次最佳平方逼近多项式。

解　由于 $f(x)=\sin\frac{\pi}{2}x$ 是定义在 $[-1,1]$ 上的连续函数，

故取Legendre正交多项式作为基函数，

$$P_0(x)=1,\ P_1(x)=x,\ P_2(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1),\ P_3(x)=\frac{1}{2}(5x^3-3x)$$

而 $(P_j,P_j)=\dfrac{2}{2j+1}\quad(j=0,1,2,3)$，$\underline{(f,P_0)}=\int_{-1}^{1}\sin\frac{\pi x}{2}dx=0$，

$$\underline{(f,P_1)}=\int_{-1}^{1}x\sin\frac{\pi x}{2}dx=\frac{8}{\pi^2},\quad \underline{(f,P_2)}=\int_{-1}^{1}\frac{1}{2}(3x^2-1)\sin\frac{\pi x}{2}dx=0,$$

$$\underline{(f,P_3)}=\int_{-1}^{1}\frac{1}{2}(5x^3-3x)\sin\frac{\pi x}{2}dx=\frac{48(\pi^2-10)}{\pi^4}.$$

故法方程为 $\begin{bmatrix} 2 & & & \\ & \frac{2}{3} & & \\ & & \frac{2}{5} & \\ & & & \frac{2}{7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{8}{\pi^2} \\ 0 \\ \frac{48(\pi^2-10)}{\pi^4} \end{bmatrix}$

解得：$\alpha_1=0$，$\alpha_2=\dfrac{12}{\pi^2}$，$\alpha_3=0$，$\alpha_4=\dfrac{168(\pi^2-10)}{\pi^4}$

求得 $f(x)$ 的三次最佳平方逼近多项式为

$$S(x)=\frac{12}{\pi^2}x+\frac{168(\pi^2-10)}{\pi^4}\cdot\frac{1}{2}(5x^3-3x)\approx 1.553191x-0.562228x^3$$

法二：取基函数 $\varphi_0(x)=1$，$\varphi_1(x)=x$, $\varphi_2(x)=x^2$, $\varphi_3(x)=x^3$，构造法方程（四元线性方程组），求解 $\alpha_i^*(i=0,1,2,3)$

计算量大
可能病态

例 4 求函数$y=\arctan x$在$[0,1]$上的一次最佳平方逼近多项式。

解 由于$y=\arctan x\in C[0,1]$,

作代换$x=\frac{1}{2}(t+1)$, $y=\arctan\frac{t+1}{2}\in C[-1,1]$.

故取Legendre正交基 $P_0(t)=1$, $P_1(t)=t$,

计算得$(P_0,P_0)=2$, $(P_1,P_1)=\frac{2}{3}$, $\underline{(y,P_0)}=\int_{-1}^{1}\arctan\frac{t+1}{2}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}-\ln 2$

$$\underline{(y,P_1)}=\int_{-1}^{1}t\cdot\arctan\frac{t+1}{2}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}-2+\ln 2$$

故$y=\arctan\frac{t+1}{2}$在$[-1,1]$上的一次最佳平方逼近多项式为

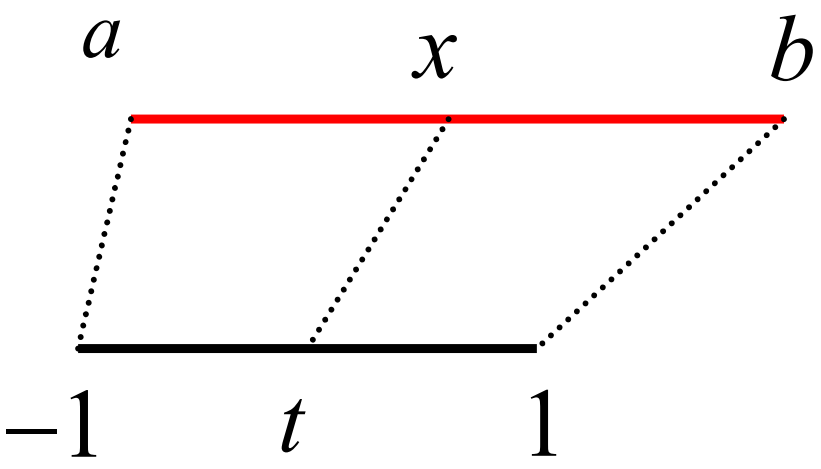
$$\tilde{y}(t)=(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\ln 2)+\frac{3}{2}[\frac{\pi}{2}-2+\ln 2]\cdot t$$

从而 $y=\arctan x\approx(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\ln 2)+\frac{3}{2}[\frac{\pi}{2}-2+\ln 2](2x-1)$

一般地，求函数$f(x)$在区间$[a, b]$上的n次最佳平方逼近时，

区间$[a,b] \xrightarrow{\text{变换}} [-1,1]$

$$\frac{b-x}{b-a}=\frac{1-t}{1-(-1)}$$



$$\Rightarrow x=\frac{b-a}{2}t+\frac{b+a}{2}\text{（换元）}$$

$$f(x)=f\left(\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}t\right)\triangleq g(t)$$

求$g(t)$在区间$[-1, 1]$上的n次最佳平方逼近 $\xrightarrow{\text{代入}t=\frac{2x}{b-a}+\frac{a+b}{a-b}}$ $f(x)$在区间$[a, b]$上的n次最佳平方逼近

3.4.2 切比雪夫多项式

定义3 在$L^2_{[-1,1]}$中，设权函数$\rho(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，

则由线性无关的多项式序列$\left\{x^k\right\}_{k=0}^{\infty}$，通过$G.-S$

正交化得到的序列$\left\{T_k(x)\right\}_{k=0}^{\infty}$，称为Tchebichef多项式.

表达示为$T_n(x)=\cos(n\arccos x),\quad -1\le x\le 1$

切比雪夫多项式性质

$T_n(x)=\cos(n\arccos x),\quad -1\le x\le 1$

（1）正交性 $T_n(x)$在$[-1,1]$上带权$\rho(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$正交，

并且 $(T_0,T_0)=\pi,\quad (T_n,T_n)=\dfrac{\pi}{2}\ \ (n\ge 1)$

证　令$x=\cos\theta$，　则$T_n(x)=\cos(n\theta),\quad 0\le\theta\le\pi$，

$$(T_n,T_m)=\int_{-1}^{1}\frac{T_n(x)T_m(x)}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{\cos n\theta\cos m\theta}{\sin\theta}\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\pi}\cos n\theta\cos m\theta\mathrm{d}\theta=\begin{cases}0, & n\ne m;\\ \pi/2, & n=m\ne 0;\\ \pi, & n=m=0.\end{cases}$$

$$T_n(x)=\cos(n\arccos x),\quad -1\le x\le 1$$

（2）奇偶性

$$\underline{T_n(-x)}=\cos(n\arccos(-x))=\cos(n(\arccos x-\pi))$$

$$=\cos(n\arccos x-n\pi)$$

$$=(-1)^n\cos(n\arccos x)=\underline{(-1)^n T_n(x)}$$

n为奇数时$T_n(-x)=-T_n(x)$是奇函数；

n为偶数时$T_n(-x)=T_n(x)$是偶函数。

$$T_n(x)=\cos(n\arccos x),\quad -1\le x\le 1$$

（3）递推公式　$T_n(x)$是n次多项式，且

$$\begin{cases} T_0(x)=1,\ T_1(x)=x, \\ T_{n+1}(x)=2xT_n(x)-T_{n-1}(x), \quad (n=1,2,\cdots). \end{cases}$$

证　显然 $n=0$ 时，$T_0(x)=1$

$n=1$ 时，$T_1(x)=\cos(\arccos x)=x$

令$x=\cos\theta$，则$T_n(x)=\cos n\theta$.

由于$\cos(n+1)\theta=2\cos n\theta\cos\theta-\cos(n-1)\theta \quad (n\ge 1)$

故 $T_{n+1}(x)=2xT_n(x)-T_{n-1}(x) \quad (n=1,2,\cdots)$.

$$\begin{cases} T_0(x)=1,\ T_1(x)=x, \\ T_{n+1}(x)=2xT_n(x)-T_{n-1}(x), \quad (n=1,2,\cdots). \end{cases}$$

由上述递推关系容易得到$\{T_n(x)\}$的前几项

$$T_0(x)=1, \qquad T_1(x)=x,$$

$$T_2(x)=2x^2-1,\ \ T_3(x)=4x^3-3x,$$

$$T_4(x)=8x^4-8x^2+1,$$

$$T_5(x)=16x^5-20x^3+5x,$$

$$T_6(x)=32x^6-48x^4+18x^2-1$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$T_n(x)$的最高次项系数是$2^{n-1}(n\geq 1)$

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad -1 \le x \le 1$$

$T_n(x)$的最高次项系数是$2^{n-1}(n \ge 1)$

$\omega_n(x) = \dfrac{1}{2^{n-1}} T_n(x)$的最高次项系数是1

$T_n(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的 n 个零点为： $x_k^{(n)} = \cos\dfrac{2k-1}{2n}\pi$， $k = 1, 2, \cdots, n$

$$T_0(x) = 1, \qquad T_1(x) = x,$$

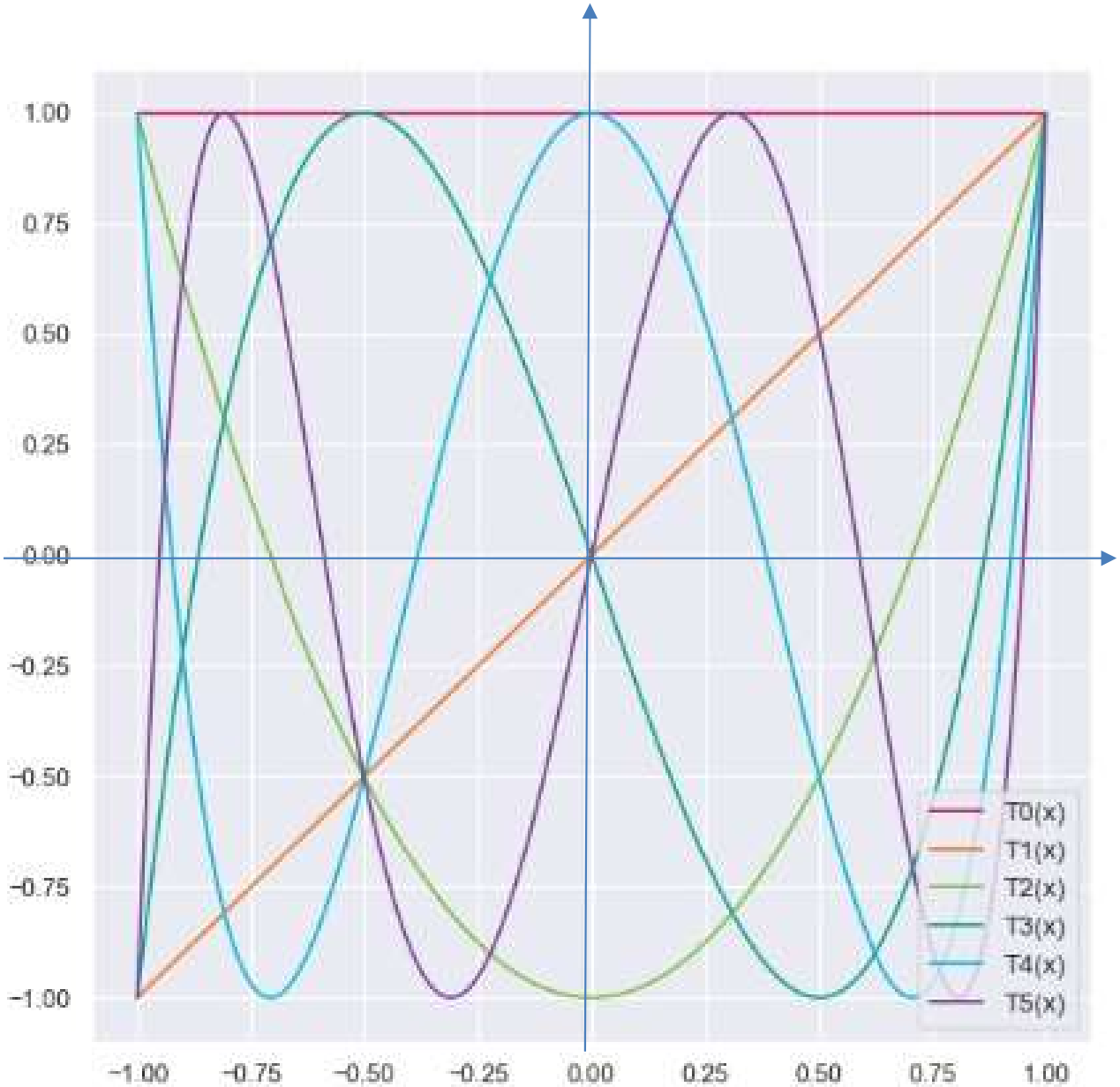
$$T_2(x) = 2x^2 - 1,$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x,$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1,$$

$$T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x,$$

$$T_6(x) = 32x^6 - 48x^4 + 18x^2 - 1$$



函数 $1, x, x^2, \cdots, x^n$ 也可用 $T_0(x)$, $T_1(x)$, $\cdots$, $T_n(x)$表示

$$1 = T_0(x), \quad x = T_1(x), \quad x^2 = \frac{1}{2}[T_0(x) + T_2(x)]$$

$$x^3 = \frac{1}{4}[3T_1(x) + T_3(x)]$$

$$x^4 = \frac{1}{8}[3T_0(x) + 4T_2(x) + T_4(x)]$$

$$x^5 = \frac{1}{16}[10T_1(x) + 5T_3(x) + T_5(x)]$$

$$x^6 = \frac{1}{32}[10T_0(x) + 15T_2(x) + 6T_4(x) + T_6(x)]$$

$$\cdots$$

单选题 5分

设置

定义在区间[-1,1]上的切比雪夫多项式张成的线性子空间

$$M_3 = \mathrm{span}\{T_0(x), T_1(x), \cdots, T_n(x)\}$$

与 $M_2 = \mathrm{span}\{1, x, x^2, \cdots, x^n\}$ 的关系

A $M_3 = M_2$

B $M_3 \neq M_2$

提交

例 5 确定参数a,b,c, 使得

$$I(a,b,c)=\int_{-1}^{1}[\sqrt{1-x^2}-(ax^2+bx+c)]^2\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

取得最小值，并计算最小值。

分析：问题等价于求$f(x)=\sqrt{1-x^2}$在$[-1,1]$上关于权函数$\rho(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$的二次最佳平方逼近多项式$P_2(x)$.

而最小值即是平方误差 $\|\delta\|_2^2=\|f-P_2\|_2^2$

$$=(f,f)-(f,P_2)$$

例 5 确定参数a,b,c, 使得

$$I(a,b,c)=\int_{-1}^{1}[\sqrt{1-x^2}-(ax^2+bx+c)]^2\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

取得最小值，并计算最小值。

解法1：选取切比雪夫基函数$T_0=1,\ T_1=x,\ T_2=2x^2-1$

求出 $(T_0,T_0)=\pi,\ \ (T_1,T_1)=(T_2,T_2)=\dfrac{\pi}{2}$

$$(f,T_0)=2,\ \ (f,T_1)=0,\ \ (f,T_2)=-\frac{2}{3}$$

法方程为$\begin{bmatrix}\pi & & \\ & \pi/2 & \\ & & \pi/2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\alpha_0\\ \alpha_1\\ \alpha_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\ 0\\ -2/3\end{bmatrix}$

$$I(a,b,c)=\int_{-1}^{1}[\sqrt{1-x^2}-(ax^2+bx+c)]^2\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

解得 $\alpha_0=\dfrac{2}{\pi}$，$\alpha_1=0$，$\alpha_2=-\dfrac{4}{3\pi}$

故 $f(x)$ 的二次最佳平方逼近多项式为

$$P_2(x)=\sum_{j=0}^{2}\frac{(T_j,f)}{(T_j,T_j)}T_j=\frac{2}{\pi}+0-\frac{4}{3\pi}(2x^2-1)=\frac{10}{3\pi}-\frac{8}{3\pi}x^2$$

即 $a=-\dfrac{8}{3\pi}$, $b=0$, $c=\dfrac{10}{3\pi}$, 而误差

$$\|\delta\|_2^2=I(a,b,c)\approx 0.0146$$

综上：$a=-\dfrac{8}{3\pi}$, $b=0$, $c=\dfrac{10}{\pi}$时，$I(a,b,c)$ 取得最小值 $\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{44}{9\pi}$.

解法2：选取基函数$\varphi_0=1,\ \varphi_1=x,\ \varphi_2=x^2$,则

$$(\varphi_0,\varphi_0)=\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\pi \qquad (\varphi_1,\varphi_1)=\int_{-1}^{1}\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{\pi}{2}$$

$$(\varphi_0,\varphi_1)=\int_{-1}^{1}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx=0 \qquad (\varphi_1,\varphi_2)=\int_{-1}^{1}\frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}dx=0$$

$$(\varphi_0,\varphi_2)=\int_{-1}^{1}\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{\pi}{2} \qquad (\varphi_2,\varphi_2)=\int_{-1}^{1}\frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{3\pi}{8}$$

$$(f,\varphi_0)=\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=2,$$

$$(f,\varphi_1)=\int_{-1}^{1}x\sqrt{1-x^2}\,\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=0,$$

$$(f,\varphi_2)=\int_{-1}^{1}x^2\sqrt{1-x^2}\,\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{2}{3}$$

由$\begin{bmatrix} \pi & 0 & \frac{\pi}{2} \\ 0 & \frac{\pi}{2} & 0 \\ \frac{\pi}{2} & 0 & \frac{3\pi}{8} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$ 解得$\alpha_0=\frac{10}{3\pi},\alpha_1=0,\alpha_2=-\frac{8}{3\pi}$

$$P_2(x)=\frac{10}{3\pi}\cdot 1+0\cdot x-\frac{8}{3\pi}\cdot x^2 \Rightarrow a=-\frac{8}{3\pi},\ b=0,\ c=\frac{10}{3\pi}$$

而$I(a,b,c)=\|\delta\|_2^2=\frac{\pi}{2}-\frac{44}{9\pi}\approx 0.0146$

解法3：利用多元函数求极值的方法，

求出最小值点a, b, c及最小值$I(a, b, c)$.

其它常用的正交多项式

1. 第二类切比雪夫多项式

在区间$[-1,1]$上带权$\rho(x)=\sqrt{1-x^2}$的正交多项式

$$U_n(x)=\frac{\sin[(\mathrm{n}+1)\arccos x]}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\int_{-1}^{1}U_n(x)U_m(x)\sqrt{1-x^2}dx=\int_0^{\pi}\sin(n+1)\theta\sin(m+1)\theta d\theta$$

$$=\begin{cases}0, m\neq n\\ \dfrac{\pi}{2}, m=n\end{cases}\quad\begin{cases}U_0(x)=1, U_1(x)=2x,\\ U_{n+1}(x)=2xU_n(x)-U_{n-1}(x),\quad (n=1,2,\cdots).\end{cases}$$

2. 拉盖尔多项式

在区间$[0,+\infty)$上带权$\rho(x)=e^{-x}$的正交多项式

$$L_n(x)=e^x\frac{d^n}{dx^n}(x^n e^{-x})$$

$$\int_0^{+\infty}L_n(x)\mathrm{L}_m(x)\mathrm{e}^{-x}dx=\begin{cases}0, m\neq n\\ (\mathrm{n}!)^2, m=n\end{cases}$$

$$\begin{cases}L_0(x)=1, \quad L_1(x)=1-x\\ L_{n+1}(x)=(1+2n-x)L_n(x)-n^2L_{n-1}(x), \quad (n=1,2,\cdots).\end{cases}$$

3. 埃尔米特多项式

在区间$(-\infty, +\infty)$上带权$\rho(x)=e^{-x^2}$的正交多项式

$$H_n(x)=(-1)^n e^{x^2}\frac{d^n}{dx^n}(e^{-x^2})$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} H_n(x)\mathrm{H}_m(x)\mathrm{e}^{-x^2}\,dx=\begin{cases}0, m\neq n\\ 2^n\,\mathrm{n}!\sqrt{\pi}, m=n\end{cases}$$

$$\begin{cases}H_0(x)=1, \quad H_1(x)=2x\\ H_{n+1}(x)=2xH_n(x)-2nH_{n-1}(x), \quad (n=1,2,\cdots).\end{cases}$$

区间$[a,b]$及权函数不同，得到的正交多项式也不同。

小 结

用正交函数族做最佳平方逼近

优点： (1) 计算简单，算法稳定；

(2) 便于基函数的增加、删除.

(3) 理论上，随着阶次n的增大，最佳平方逼近多项式收敛到被逼近函数.

1. Legendre多项式

$$L_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n,\quad x\in[-1,1],\quad n=0,1,2,\cdots$$

是区间$[-1,1]$上权函数$\rho(x)=1$的正交多项式，且满足：

(1) $$(L_m(x),L_n(x))=\int_{-1}^{1}L_m(x)\cdot L_n(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}0 & m\neq n\\ \dfrac{2}{2n+1} & m=n\end{cases}$$

(2) 有三项递推关系：$$\begin{cases}(n+1)L_{n+1}(x)=(2n+1)\,x\,L_n(x)-n\,L_{n-1}(x), & n\geq 1\\ L_0(x)=1,\quad L_1(x)=x\end{cases}$$

2. Chebyshev多项式

$T_n(x)=\cos(n\arccos x)$，　$x\in[-1,1]$，　$n=0,1,2,\cdots$

是区间$[-1,1]$上权函数 $\rho(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的正交多项式，且满足：

(1) $$(T_m(x),T_n(x))=\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot T_m(x)\cdot T_n(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\cos m\theta\cdot\cos n\theta\mathrm{d}\,\theta=\begin{cases}0 & m\neq n\\ \dfrac{\pi}{2} & m=n\neq 0\\ \pi & m=n=0\end{cases}$$

(2) 有三项递推关系：$\begin{cases}T_{n+1}(x)=2xT_n(x)-T_{n-1}(x), & n\geq 1\\ T_0(x)=1,\quad T_1(x)=x\end{cases}$

(3) $T_n(x)$在$[-1,1]$上的n个零点为：$x_k^{(n)}=\cos\dfrac{2k-1}{2n}\pi$，$k=1,2,\cdots,n$

3. Laguere多项式

$$L_n(x)=e^x\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^n e^{-x}),\quad 0<x<+\infty,\quad n=0,1,2,\cdots$$

是区间$[0,+\infty)$上权函数 $\rho(x)=e^{-x}$ 的正交多项式，且满足：

(1) $$(L_m(x),L_n(x))=\int_0^{+\infty}e^{-x}\cdot L_m(x)\cdot L_n(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}0 & m\neq n\\ (n!)^2 & m=n\end{cases}$$

(2) 有三项递推关系：$$\begin{cases}L_{n+1}(x)=(2n+1-x)L_n(x)-n^2L_{n-1}(x), & n\geq 1\\ L_0(x)=1,\quad L_1(x)=1-x\end{cases}$$

4. Hermite多项式

$$H_n(x)=(-1)^n e^{x^2}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(e^{-x^2}),\quad -\infty<x<+\infty,\quad n=0,1,2,\cdots$$

是区间$(-\infty,+\infty)$上权函数 $\rho(x)=e^{-x^2}$ 的正交多项式，且满足：

(1) $$(H_m(x),H_n(x))=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}\cdot H_m(x)\cdot H_n(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}0 & m\neq n\\ 2^n n!\,\pi & m=n\end{cases}$$

(2) 有三项递推关系：$$\begin{cases}H_{n+1}(x)=2xH_n(x)-2nH_{n-1}(x), & n\geq 1\\ H_0(x)=1,\quad H_1(x)=2x\end{cases}$$

练习

设函数$f(t)=\sqrt{1+t^2}$，求$f(t)$在区间$[0,1]$上的一次最佳平方逼近多项式，并估计误差.

答案

一次最佳平方逼近多项式为

$$S^*(t)=0.934+0.426t.$$

误差

$$\left\|f(t)-S^*(t)\right\|_2=\cdots\approx 0.051.$$

[redacted]

数值分析作业 3：

（1）手写版：

解：取 $\varphi_0=1$，$\varphi_1=t$　设 $S^*(t)=a_0+a_1t$

则法方程为：

$$\begin{bmatrix}(\varphi_0,\varphi_0) & (\varphi_0,\varphi_1)\\ (\varphi_1,\varphi_0) & (\varphi_1,\varphi_1)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_0\\ a_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(f,\varphi_0)\\ (f,\varphi_1)\end{bmatrix}$$

即 $$\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_0\\ a_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(f,\varphi_0)\\ (f,\varphi_1)\end{bmatrix}$$

其中 $(f,\varphi_0)=\int_0^1\sqrt{1+t^2}\,dt=\frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2})+\frac{\sqrt{2}}{2}\approx 1.147$

$(f,\varphi_1)=\int_0^1 t\cdot\sqrt{1+t^2}\,dt=\frac{1}{3}(1+t^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1=\frac{2\sqrt{2}-1}{3}\approx 0.609$

代入法方程得：

$$\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_0\\ a_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1.147\\ 0.609\end{bmatrix}$$

解得　$a_0=0.934$　$a_1=0.426$

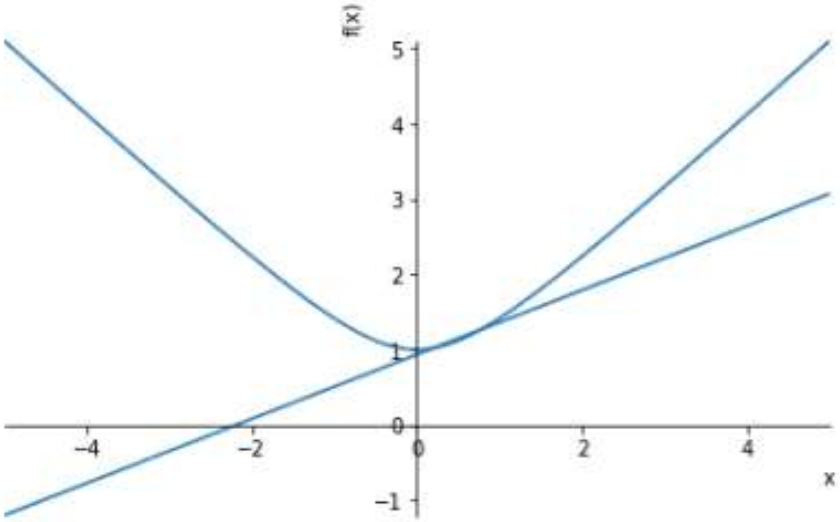
所以最佳平方逼近多项式为：

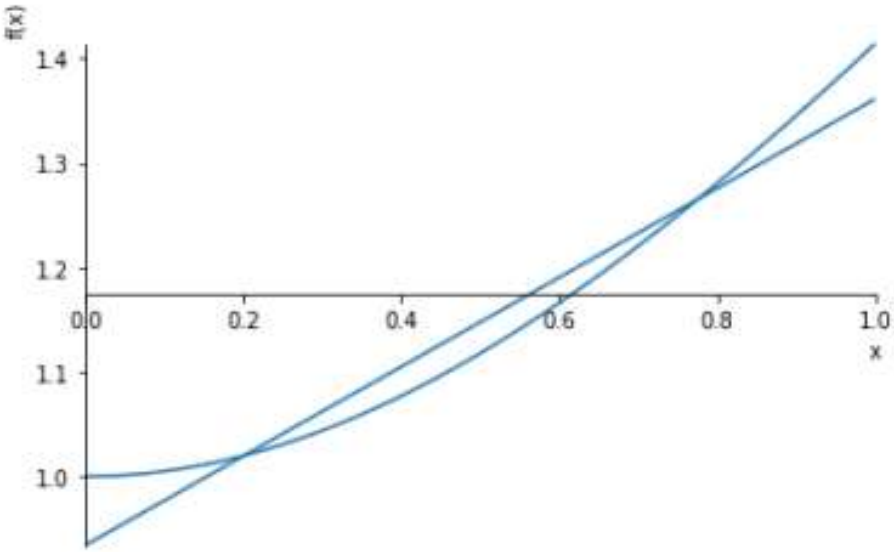
$$S^*(t)=0.934+0.426t$$

误差的 2-范数为：

$$\|f(t)-S^*(t)\|_2=\sqrt{\int_0^1(1+t^2)dt-0.934(f,\varphi_0)-0.426(f,\varphi_1)}$$

$$\approx 0.051$$





2.代码版：

代码展示：

```python
import numpy as np
import sympy
from sympy.plotting import plot
from scipy import integrate

def sum_d(f,a,b,n):#求 d
    x = sympy.symbols('x')
    B = [sympy.Symbol('m') for w in range(n)]
    v = np.zeros(n)
    for i in range(n):
        B[i]=pow(x,i)*f
        v[i]=sympy.integrate(B[i],(x,a,b))
    return v

def sum_f(a,b,n):#求 H
    y=err=g = np.zeros((n,n,2))
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            y[i][j]=integrate.quad(lambda x:pow(x,i+j), a, b)
    return y[...,0]

def can_f(a,b,n):#求 a_0,...,a_n
    q,g=np.zeros((n,n))
    q=sum_f(a,b,n)#求 H(希尔伯特矩阵)
    g=np.linalg.inv(q)#求逆
    s=v=np.zeros(n)
    x = sympy.symbols('x')
    f1=sympy.sqrt(1+pow(x,2))
    s=sum_d(f1,a,b,n)#求 d_i
    v=np.dot(g,s)#H^-1*d
    f2 = (1+pow(x,2))
    err1=sum_d(f2,a,b,n)[0]
    err2=s[0]*v[0]
    err3=s[1]*v[1]
    error=np.sqrt(err1-err2-err3)
    return v,error
```